



Projet Professionnel Personnel

Engine & Graphics Programmer

Florian HESS

M1 Science du Numérique - ENSEEIHT • Filière Science du Logiciel

"Construire les technologies derrière les expériences visuelles"

Parcours : Informatique et Audiovisuel

1

🎬 Passion Audiovisuelle

Montages vidéo et effets spéciaux depuis l'enfance.
Membre actif **TVn7**

2

💡 Le Déclic Technique

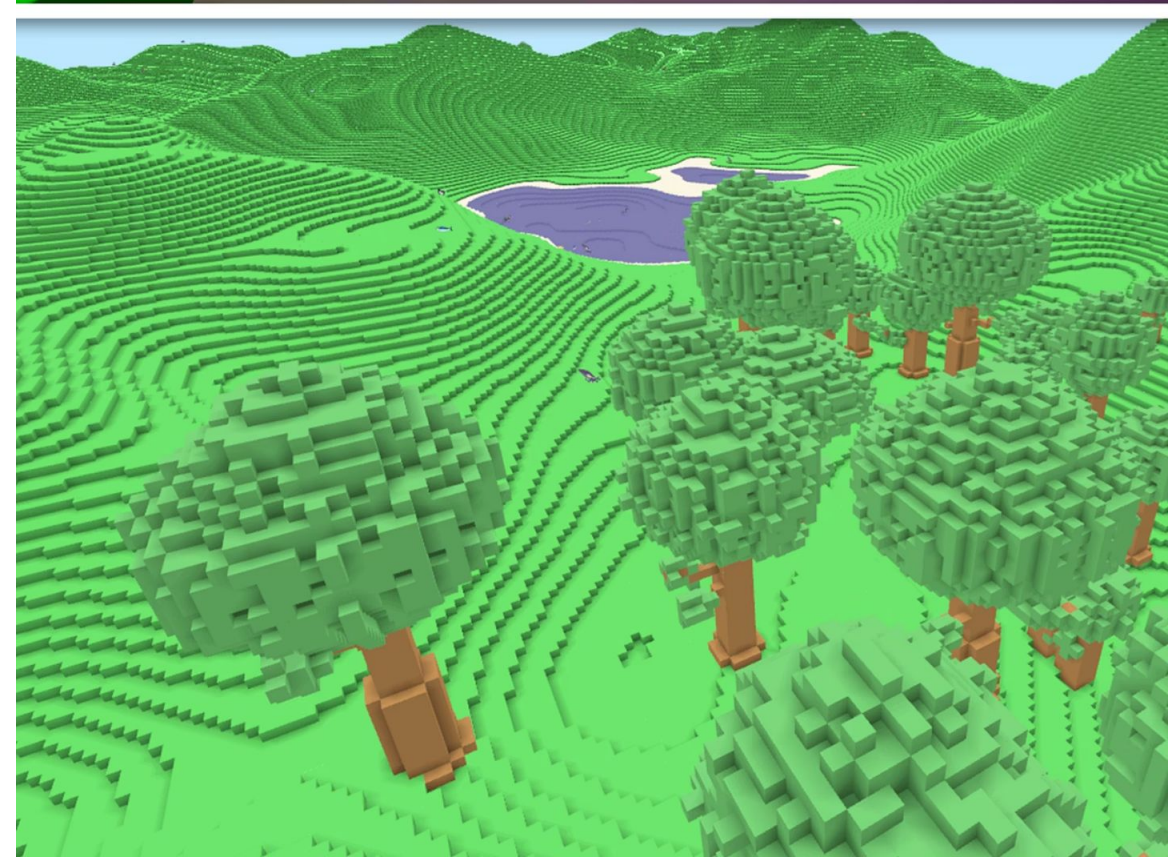
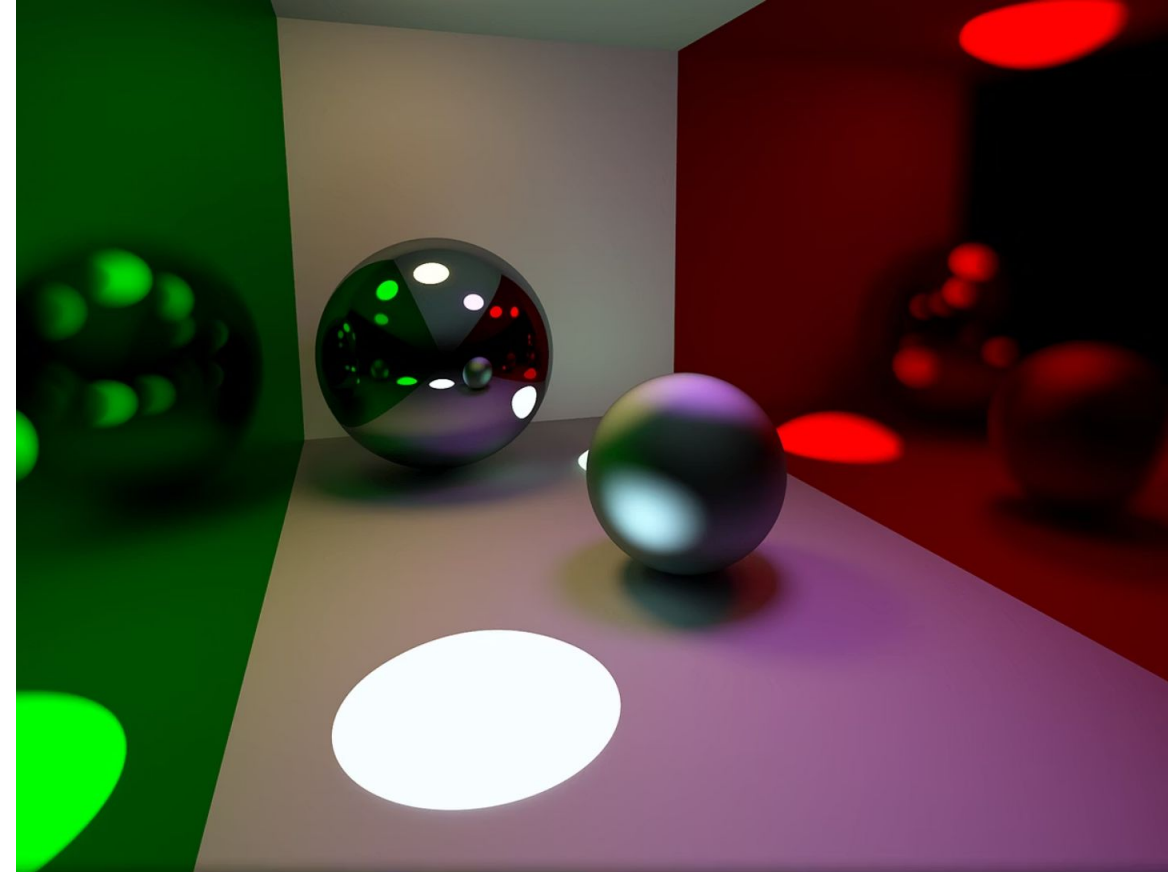
Projet TIPE en Prépa MP2I/MPI : Ray Tracer en C.
Génération d'images 3D réalistes from scratch.

"C'est là que j'ai su : je veux coder des outils qui créent des images"

3

🎮 Confirmation à N7

Projet TOB : Moteur voxel 3D en Java. Génération procédurale par chunks, physique custom, occlusion ambiante...



Recherches & Analyses



Marché Français

6 Md€ : Marché français du jeu vidéo

300+ studios en France (forte demande en engine/graphics programmers)

35-45k€ : Salaire junior Engine Developer



Profils Étudiés

Alexis Crickx (R&D Rendering Engineer - Ubisoft Snowdrop)
→ Ray tracing temps réel

Ludovic Gourmelon (Pipeline Software Engineer - Mikros Animation)
→ Profil tools/pipeline

Lucas Ammann (Software Engineer - Epic Games)
→ Parcours académique → industrie



Insights Clés

- Forte demande en France pour les ingénieurs spécialisés en moteur de jeu et graphisme.
- Un parcours académique solide mène à des rôles clés dans l'industrie du jeu vidéo et de l'animation.
- Les compétences en architecture de moteur, rendu (ray tracing) et outils de pipeline sont très valorisées.

Mes 3 Plans de Carrière

1

Engine Programmer 🎮

Piste principale

Rôle : Travailler sur le cœur technique des moteurs (rendu, physique, optimisation).

Cibles : Studios indés et AAA (Ubisoft, Epic Games), éditeurs de moteurs.

Atout : Polyvalence technique + impact direct sur le projet

2

Graphics/Tools Programmer 🎨

Rôle : Développer les systèmes visuels (shaders, VFX) ou les outils de pipeline pour artistes.

Cibles : Studios de jeu vidéo (AAA ou indé) pour effets visuels, ou studios VFX/Animation pour outils.

Atout : Combiner développement logiciel et workflow créatif

3

Creative Technologist 💡

Option entrepreneuriale

Rôle : Créer des expériences visuelles interactives (installations, web, prototypes).

Cibles : En freelance, startup ou agences créatives (projets variés pour marques, événements).

Atout : Liberté créative + diversité de projets

📌 Hésitation : IMM ou SL en 3A ?

IMM offre plus de cours en graphisme/shaders, **SL** plus en architecture logicielle.

Stratégie : Je trancherai grâce au semestre en Corée et à mes projets personnels, sachant que les deux mènent à engine programmer.



Mobilité Internationale : Corée du Sud

DAEGU 🇰🇷 (KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY)

17 SEMAINES • SEMESTRE 8

Pourquoi la Corée du Sud ?

🎓 Dimension Académique

- Cours **avancés** en informatique à KNU
- Cours en **Computer Graphics**
- Temps dédié aux **projets personnels** en rendering

💼 Dimension Professionnelle

- Accès au **4ème marché mondial** du jeu vidéo
- Découverte d'une scène indépendante dynamique
- Immersion dans des **standards de qualité élevés**

🌍 Dimension Culturelle

- Pratique de l'**anglais technique** au quotidien
- Développement de l'**adaptabilité interculturelle**
- Ouverture d'esprit et **découverte culturelle profonde**

🌱 Empreinte Carbone : **4,0 tonnes CO₂** (Conforme au règlement N7, limite 6 tonnes)

Objectif : Engine ou Graphics Programmer

Prochaines Étapes Concrètes

Valider le semestre en Corée

Trancher entre IMM/SL pour la 3A

1

2

3

4

Développer des projets personnels

Améliorer le ray tracer, expérimenter avec les shaders (GLSL/HLSL)

Stage 2A (été 2026)

Studio de développement classique →
Observer le fonctionnement d'une équipe
de dev en entreprise

Stage 3A (2027)

Studio de jeu vidéo ou entreprise d'outils
graphiques → Cibler un poste
d'engine/graphics programmer